

EGA - Carga Electrónica Programable

Gallo Acosta, Alejandro Martín

alejandromgallo1@gmail.com

1. INDICE

1. INDICE	1
2. ABSTRACT	1
PALABRAS CLAVE:	1
3. FUNDAMENTACION	1
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SOFTWARE	2
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL HARDWARE	2
6. OBJETIVOS	2
7. ALCANCE PROPUESTO	2
8. ACERCA DEL HARDWARE	2
8.1. DS3231 (RTC + EEPROM)	2
8.2. DAC MCP4725	3
8.3. MOSFET IRFZ44N	3
8.4. LCD 20x4 + PCF8574	3
8.5. RASPBERRY PI PICO 2	4
9. ESQUEMATICO	4
10. TEST POINT	4
11. ACERCA DEL SOFTWARE	5
12. CONCLUSIONES	5
13. REFERENCIAS	5
14. ANEXOS	6
ANEXO I – DIAGRAMA EN BLOQUES	6
ANEXO II – DIAGRAMA DE CONEXIÓN	7
ANEXO III – ESQUEMATICO	8
ANEXO IV – PCB	9
ANEXO V – SERIGRAFIA PCB	10
ANEXO VI – VISTA 3D PLACA	11
ANEXO VII – VISTA SUPERIOR PLACA	11
ANEXO VIII – TEST POINT	12
ANEXO IX – DIAGRAMA DE TAREAS	13
ANEXO X – MANUAL DE USO	14

2. ABSTRACT

Este documento tiene como objetivo explicar el desarrollo de una carga electrónica programable con varios seteos de resistencias y visualización en tiempo real. El sistema fue implementado sobre un microcontrolador Raspberry Pi Pico 2, utilizando el sistema operativo FreeRTOS para la gestión de tareas y asegurar la adquisición de datos en tiempo real. El sistema fue programado sobre el IDE Visual Studio Code en lenguaje C. La regulación de corriente se realiza mediante un controlador PID que actúa sobre un MOSFET IRFZ44N, permitiendo variar la carga de forma estable y precisa. El equipo mide en tiempo real tensión, corriente y resistencia equivalente, mostrando estos valores en una pantalla LCD 20x4 y almacenando alarmas con sello temporal en una EEPROM integrada al módulo DS3231. Los resultados obtenidos demuestran un funcionamiento confiable en el rango de 0–12 V y hasta 250 mA, logrando ajustes rápidos, estables y fácilmente supervisables.

PALABRAS CLAVE:

Carga electrónica, Potencia, Fuente, Programable, PID

3. FUNDAMENTACION

Cuando se realiza el diseño y construcción de un equipo, como por ejemplo una fuente de laboratorio, es fundamental realizarle distintas pruebas para poder elaborar su hoja de especificaciones. Entre las evaluaciones más comunes se encuentran la regulación por carga y la respuesta dinámica.

Si se desarrollan varias fuentes con diferentes tensiones y corrientes nominales, sería necesario contar con una carga específica para cada una, de manera de verificar su funcionamiento en las condiciones máximas especificadas y confirmar que regulan correctamente. Esto implica disponer de grandes bancos de resistencias y, además, hace que la medición de la respuesta transitoria sea un proceso complejo y poco práctico.

Con el instrumento propuesto en este proyecto, estos inconvenientes se solucionarían: permitiría programar diferentes valores de carga para distintas tensiones y corrientes en un único equipo, y la prueba

dinámica podría realizarse automáticamente, sin intervención del operador.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SOFTWARE

Para el desarrollo del proyecto se optó por utilizar el sistema operativo FreeRTOS, ya que ofrece la posibilidad de organizar las diferentes rutinas del equipo en tareas, asignándoles prioridades según su importancia. Esto asegura que la adquisición de datos se lleve a cabo en tiempo real, sin pérdidas de información, y facilita el intercambio de datos entre tareas mediante mecanismos de sincronización, como el uso de colas. El IDE utilizado fue Visual Studio Code v1.106.3 y el lenguaje de programación C.

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL HARDWARE

Para realizar las mediciones de Tensión y Corriente respectivamente se utilizaron un dos ADC, uno para leer la Tensión de alimentación de la fuente de prueba en cuestión, y otro ADC que va a leer la caída de tensión sobre la resistencia **R SHUNT**, el cual mediante la realización del cálculo indirecto en el microcontrolador, expresara el nivel de corriente.

Los ADC utilizados son los internos del microcontrolador:

- **Canales:** ADC0 y ADC1 de 12 bits
- **Resolución:** 12 bits $\rightarrow$ 0–4095 pasos.
- **Rango de tensión:** 0 V a 3,3 V
- **Velocidad de muestreo:** 1000 muestras/seg.

Para realizar el control del mosfet, se decidió utilizar un DAC (MCP4725), ya que, en caso de controlarlo con un filtro, la velocidad de muestreo que deseábamos tener estaba muy limitada por la resolución del PWM.

Las características son las siguientes:

- **Tipo:** DAC de 1 canal, resolución de 12 bits (0–4095 pasos).
- **Interfaz:** Comunicación I2C (hasta 3,4 MHz en modo High-Speed).
- **Rango de salida:** de 0V a 5V
- **Voltaje de alimentación:** 2,7 V a 5,5 V (lo alimentamos con 5V)
- **Memoria EEPROM interna:** guarda el último valor de salida y lo recupera al encender.
- **Tiempo de establecimiento** (settling time): ~ 6 μ s típico.

- **Dirección I2C configurable:** mediante conexión del pin A0 (0x60 o 0x61).

6. OBJETIVOS

- Realizar un **pre-seteo de 10 valores de resistencias** (ajustable)
- **Medir en tiempo real** la tensión de entrada, corriente de la carga y valor de resistencia de setpoint seleccionado.
- **Almacenar los logs y setpoints** con el dato de RTC.
- **Ajustar la corriente de carga** mediante un control PID.
- Detectar valores de corriente y tensión que superen los umbrales preseleccionados por el usuario.

7. ALCANCE PROPUESTO

- **Tensión de entrada a la carga:** 0-12V (Resolución de 0.1V)
- **Corriente de trabajo de la carga:** 0-250mA (Resolución de 1mA)
- **Valores de carga:** 0 Ω a 9999 Ω (Resolución de 1 Ω)
- **10 valores de resistencias seteables.**
- **Control PID para ajuste de corriente.**
- **Alarmas personalizables y guardadas en EEPROM**

8. ACERCA DEL HARDWARE

A continuación, se describen los módulos empleados en el proyecto, junto con sus características más relevantes, las cuales tuvieron incidencia en el desarrollo.

8.1. DS3231 (RTC + EEPROM)

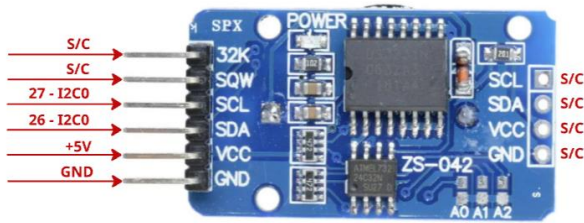


Figura 1- Pinout DS3231

RTC:

- **Tensión de alimentación:** 5V.
- **Comunicación:** interfaz I2C (dirección 0x68).
- **Precisión:** ± 2 ppm ($\approx \pm 1$ min/año) entre 0 °C y 40 °C.
- Oscilador compensado por temperatura (TCXO) integrado.
- **Formato de hora:** 24 h o 12 h con AM/PM.
- Dos alarmas programables y salida de onda cuadrada.
- Batería de respaldo para mantener la hora sin alimentación.
- **Rango de temperatura:** -40 °C a +85 °C.

EEPROM:

- **Tensión de alimentación:** 5V.
- **Capacidad:** 32 Kb (4 KB).
- **Comunicación:** interfaz I2C (dirección 0x57).
- **Tiempo de escritura:** 5 ms por página (32 bytes).
- Conserva los datos sin alimentación (memoria no volátil).
- **Vida útil:** 1 millón de ciclos de escritura por celda.
- **Velocidad de comunicación:** 100 kHz.

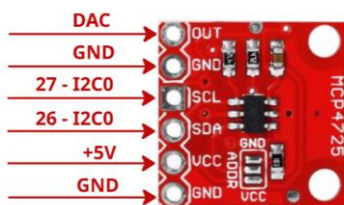
8.2. DAC MCP4725

Figura 2- Pinout MCP4725

- **Tensión de alimentación:** 5V
- **Comunicación:** interfaz I2C (dirección 0x60).
- **Resolución:** 12 bits (4096 niveles).
- **Ventrada y Vsalida:** 0-5V

- Salida analógica de voltaje proporcional al valor digital.
- Memoria EEPROM interna para almacenar el último valor configurado.
- **Velocidad de actualización:** hasta 3,4 Mbps en modo I²C rápido.
- Bajo consumo de energía en modo standby.
- **Rango de temperatura de operación:** -40 °C a +125 °C.

8.3. MOSFET IRFZ44N

Figura 3- Pinout IRFZ44N

- **Transistor MOSFET canal N**
- **VDSmax:** 55V
- **IDmax:** 49A@25°C
- **RDSon:** 0,022ohm
- **VGS:** +-20V
- **Potencia de disipación máxima:** 94W

8.4. LCD 20x4 + PCF8574

Figura 4 - LCD 20x4

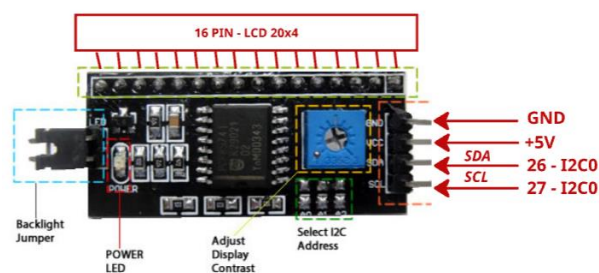


Figura 5 - Pinout PCF8574

- **Tensión de alimentación:** 5V
- **Comunicación:** interfaz I2C (dirección 0x27).
- **PCF8574 incorporado**

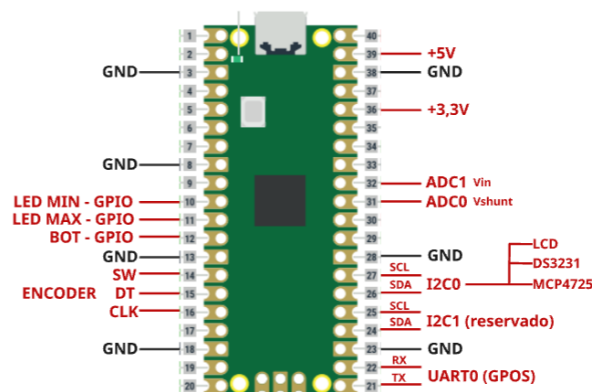


Figura 8 - Pinout EGA Raspberry Pi Pico 2

8.5. RASPBERRY PI PICO 2

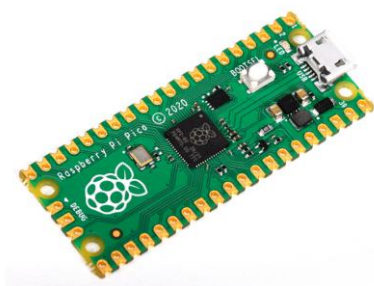


Figura 6 - Raspberry Pi Pico 2

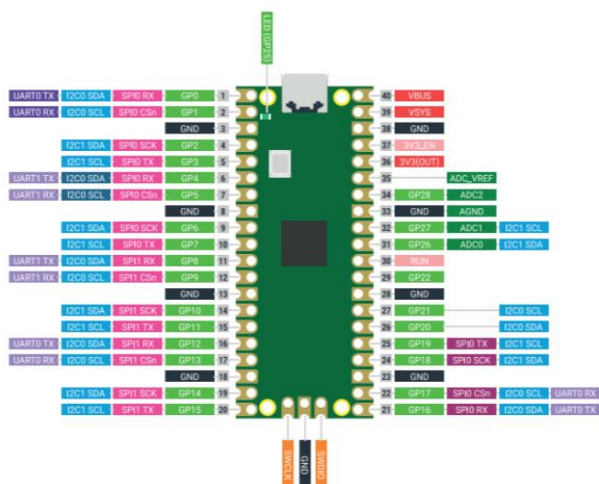


Figura 7 - Pinout Raspberry Pi Pico 2

- Microcontrolador RP2350 (dual-core Arm Cortex-M33 o RISC-V Hazard3, hasta 150 MHz).
- **Tensión de alimentación:** 1,8 V a 5,5 V.
- **Memoria RAM:** 520 KB.
- **Memoria Flash:** 4 MB QSPI.
- 26 pines GPIO multifunción (4 con ADC de 12 bits).
- **Interfaces:** 2×UART, 2×SPI, 2×I²C, USB 1.1, 24×PWM, 3×PIO.
- **Temperatura de operación:** -20 °C a +85 °C.

9. ESQUEMATICO

El equipo se diseñó en una única placa, en la cual se encuentran todos los módulos y componentes necesarios para su funcionamiento.

La alimentación deberá ser externa mediante un transformador DC o una fuente de tensión continua de 15V.

Tanto los esquemáticos como los diseños fueron hechos en Kicad 9.0.

Para más detalles, consultar el “Anexo II”

10. TEST POINT

El hardware diseñado incorpora TEST POINTS que facilitara la realización de las mediciones correspondientes en cada uno de ellos.

Estos puntos se identifican con un nombre descriptivo precedido por las siglas “TP”, lo que permite ubicarlos con mayor rapidez.

Para más detalles, consultar el “Anexo III”.

11. ACERCA DEL SOFTWARE

El software del sistema se organiza en ocho tareas principales que funcionan de manera coordinada. Todo comienza con una tarea (**Task_Program_Init**) que configura el hardware al encender el sistema y se ejecuta solo una vez.

Luego, una tarea (**Task_Config**) ajusta los valores de voltaje, corriente, resistencias y tiempos, estableciendo límites y preparando los datos para que el resto del sistema los use.

Otra tarea (**Task_EEPROM**) se encarga de guardar y leer los setpoints y logs en una memoria EEPROM, asegurándose de que todo funcione con el tiempo adecuado. Cada 500ms pregunta si hay algún dato para guardar.

La tarea (**Task_LCD**) recibe la información que quiere mostrarse en pantalla y la muestra.

La tarea (**Task_Sensado**) mide la tensión y corriente, enviando estas mediciones a la tarea principal de control (**Task_Control**). Esta tarea central usa un algoritmo de control PID para procesar las mediciones, compararlas con los valores configurados y enviar a la tarea (**Task_DAC**) el valor para controlar la corriente de la carga. Ésta última se encarga de enviarle la señal al MCP4725 y de actualizar el LCD en modo continuo.

Asimismo, la **Task_Control** también se encarga de enviar el dato a **Task_Alarma** para contrastar los valores medidos con los umbrales seteados en el setpoint y de recibirlo para parar o no la corriente.

Task_Alarma envía el log a EEPROM para guardarlo en la EEPROM indicando si el mismo superó el umbral o no, y devuelve el aviso a **Task_Control** si está fuera de umbral para parar el sistema.

Task_Resistencia actualiza la resistencia actual del sistema según el tiempo de actualización seteado entre resistencia y resistencia.

12. CONCLUSIONES

El desarrollo de la carga electrónica programable cumplió satisfactoriamente con todos los objetivos planteados, demostrando un funcionamiento estable, confiable y preciso en todo el rango de operación establecido. El sistema permitió realizar correctamente el pre-seteo de hasta 10 valores de resistencia, conmutando entre ellos de manera controlada y segura.

Se verificó el correcto almacenamiento de los últimos dos setpoints completos en memoria EEPROM,

así como el registro y conservación de los últimos 20 eventos de log, lo que permitió mejorar significativamente la trazabilidad del comportamiento del sistema. Los rangos de funcionamiento comprobados fueron de 0 a 12V en tensión (resolución 0,1V), 0 a 250mA en corriente (resolución 1mA) y 0 a 9999Ω en resistencia (resolución 1Ω), con un tiempo de establecimiento promedio cercano a 1,5 segundos, logrando una respuesta dinámica acorde a las exigencias del proyecto.

El sistema demostró capacidad de protección automática, deteniendo la carga cuando los valores de tensión o corriente superan los umbrales configurados por el usuario, y reanudando el funcionamiento de forma segura una vez restablecidas las condiciones normales.

Cabe destacar que, durante las primeras etapas de desarrollo, el sistema no contaba con almacenamiento de setpoints ni valores de resistencia en memoria no volátil, y tampoco disponía de un sistema de registro de eventos. Estas funcionalidades fueron incorporadas posteriormente como una mejora clave para el avance hacia la EGB, permitiendo una mayor robustez del sistema, persistencia de datos y seguridad operativa.

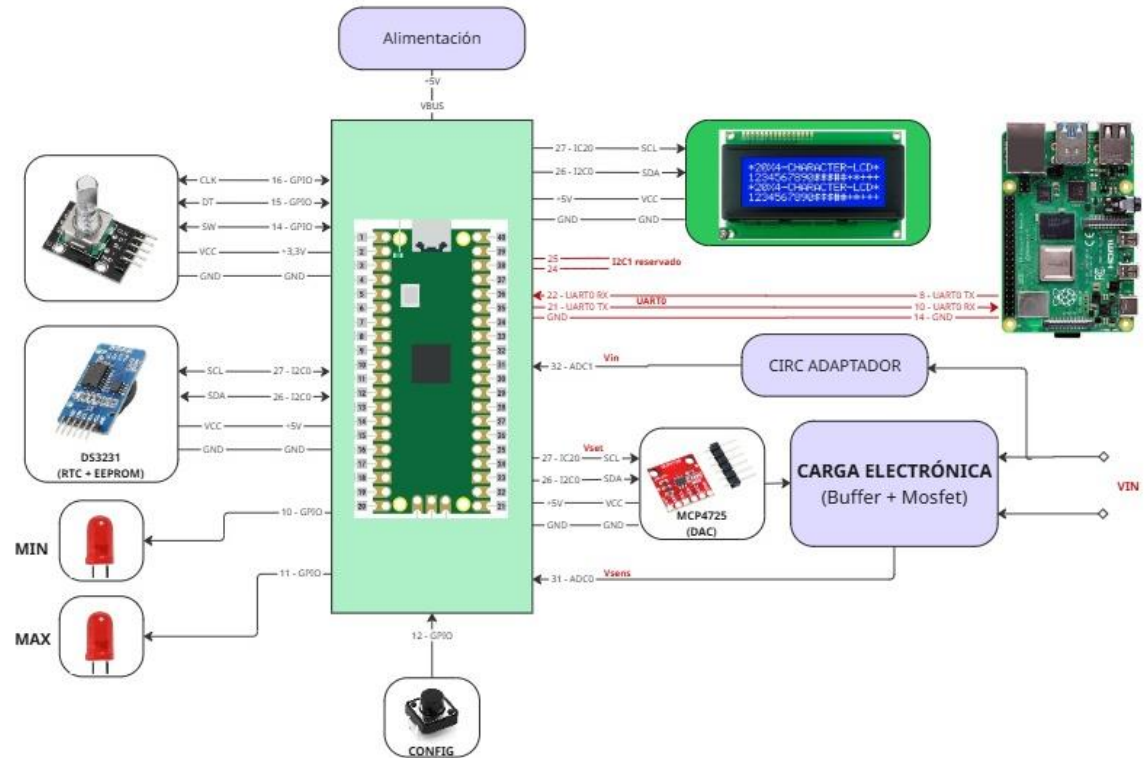
En conclusión, el equipo desarrollado cumplió con los requerimientos técnicos y funcionales previstos, demostrando la viabilidad de una carga electrónica programable de bajo costo, con capacidad de monitoreo, protección automática y almacenamiento histórico de configuraciones y eventos.

13. REFERENCIAS

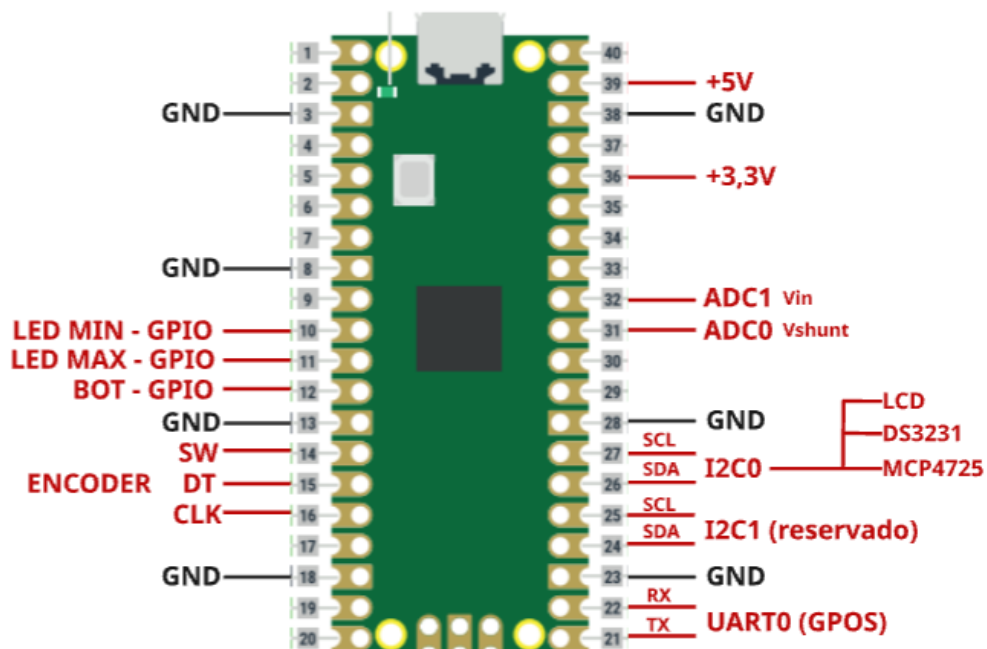
- [1] Raspberry Pi Ltd., "Pico Series documentation." Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-Series.html>.
- [2] DIY Engineers, "DS3231 Datasheet." Disponible en: <https://www.diyengineers.com/2022/04/28/ds3231-datasheet/>.
- [3] Microchip Technology Inc., "AT24C32/64 2-Wire Serial EEPROM Device," Rev. 0336K-SEEPR-7/03. Disponible en: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0336.pdf>.
- [4] Microchip Technology Inc., "MCP4725 12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory," DS22039D. Disponible en: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22039d.pdf>.
- [5] Vishay Intertechnology, Inc., "IRFZ44 Power MOSFET Datasheet," S21-1045-Rev. C, 25-Oct-2021, Doc. No. 91291. Disponible en: <https://www.vishay.com/docs/91291/irfz44.pdf>.

14. ANEXOS

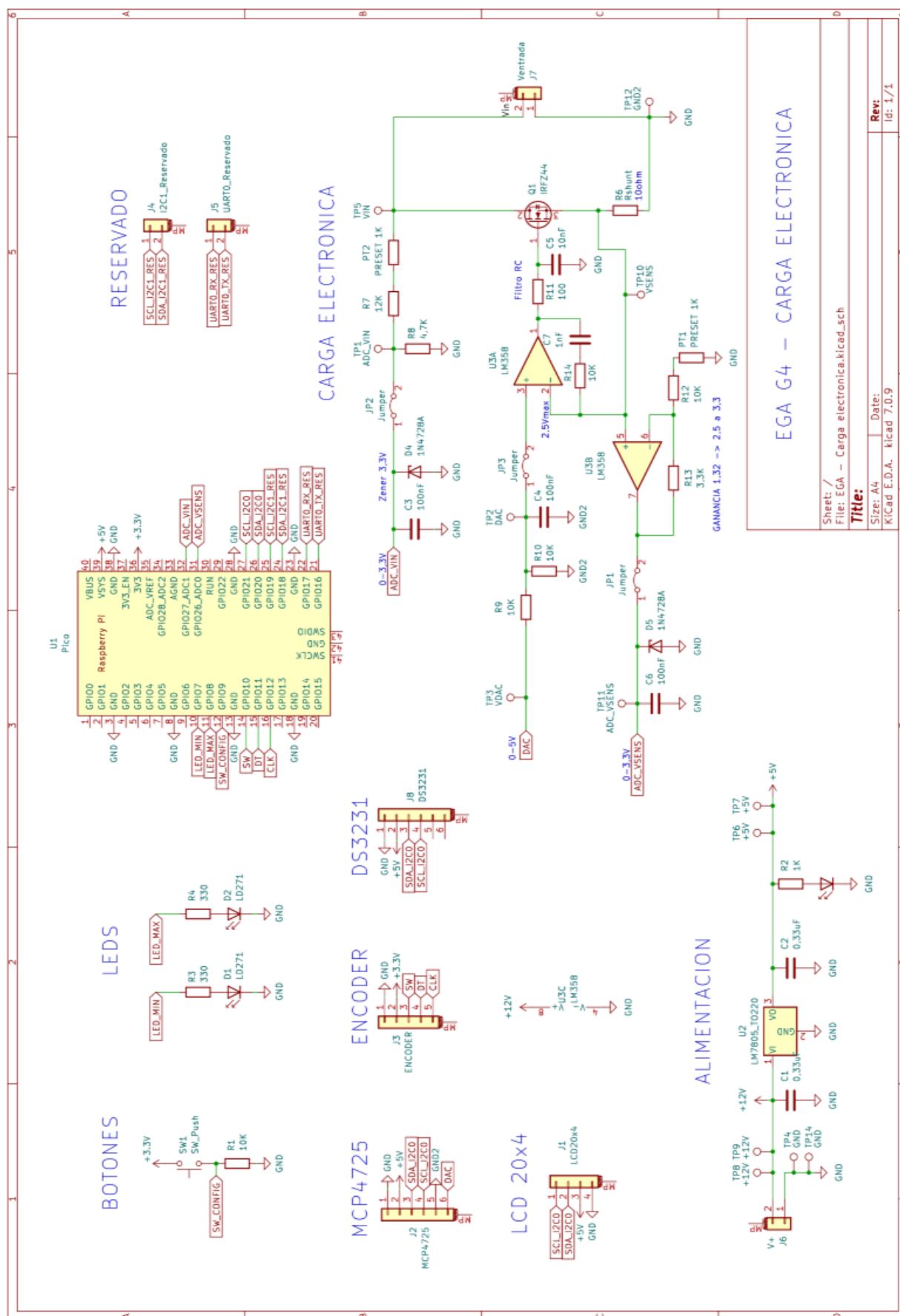
ANEXO I – DIAGRAMA EN BLOQUES



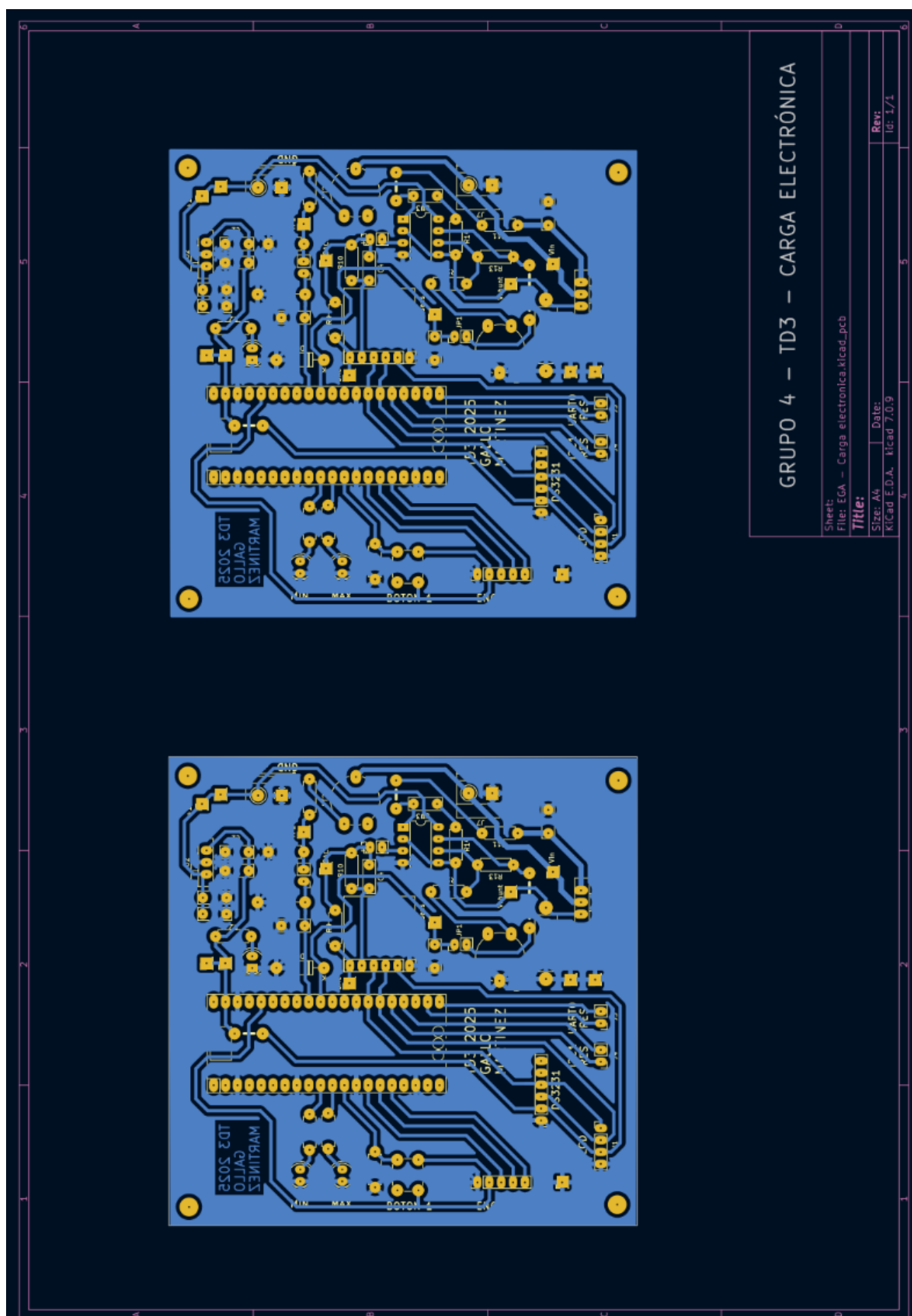
ANEXO II – DIAGRAMA DE CONEXIÓN



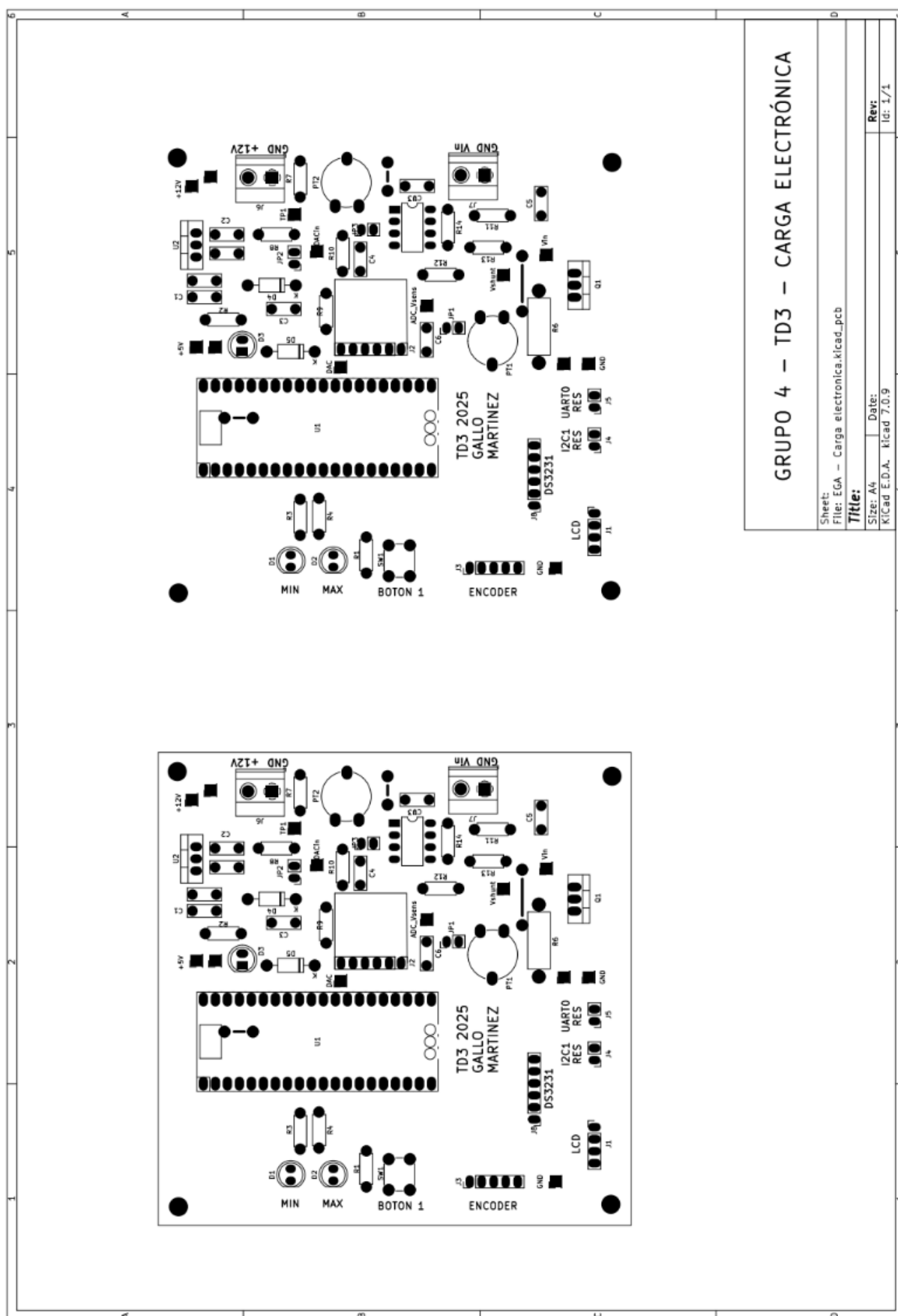
ANEXO III – ESQUEMATICO



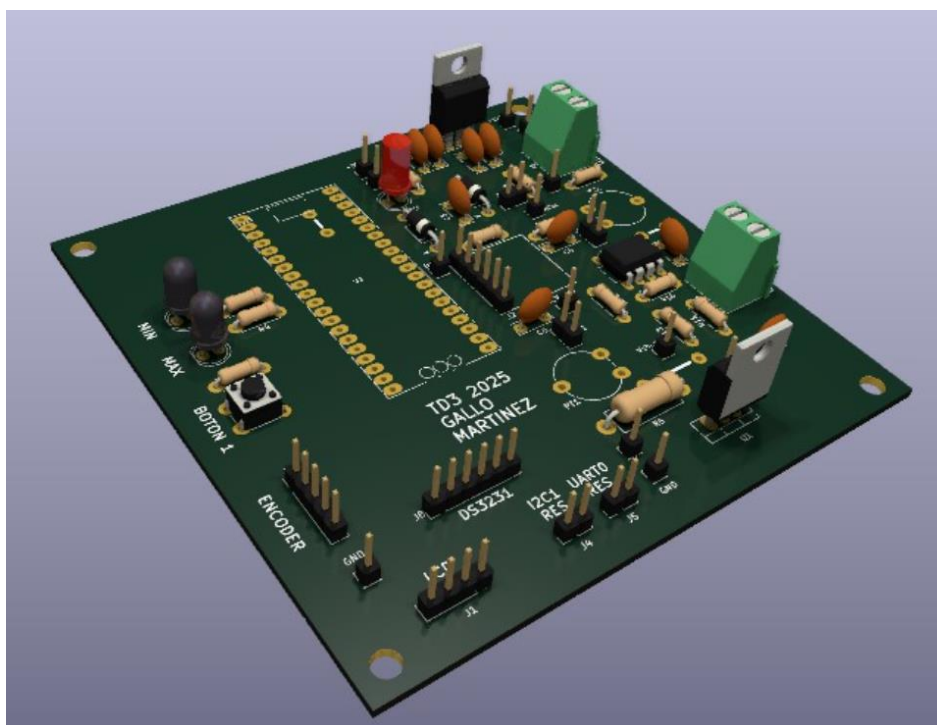
ANEXO IV – PCB



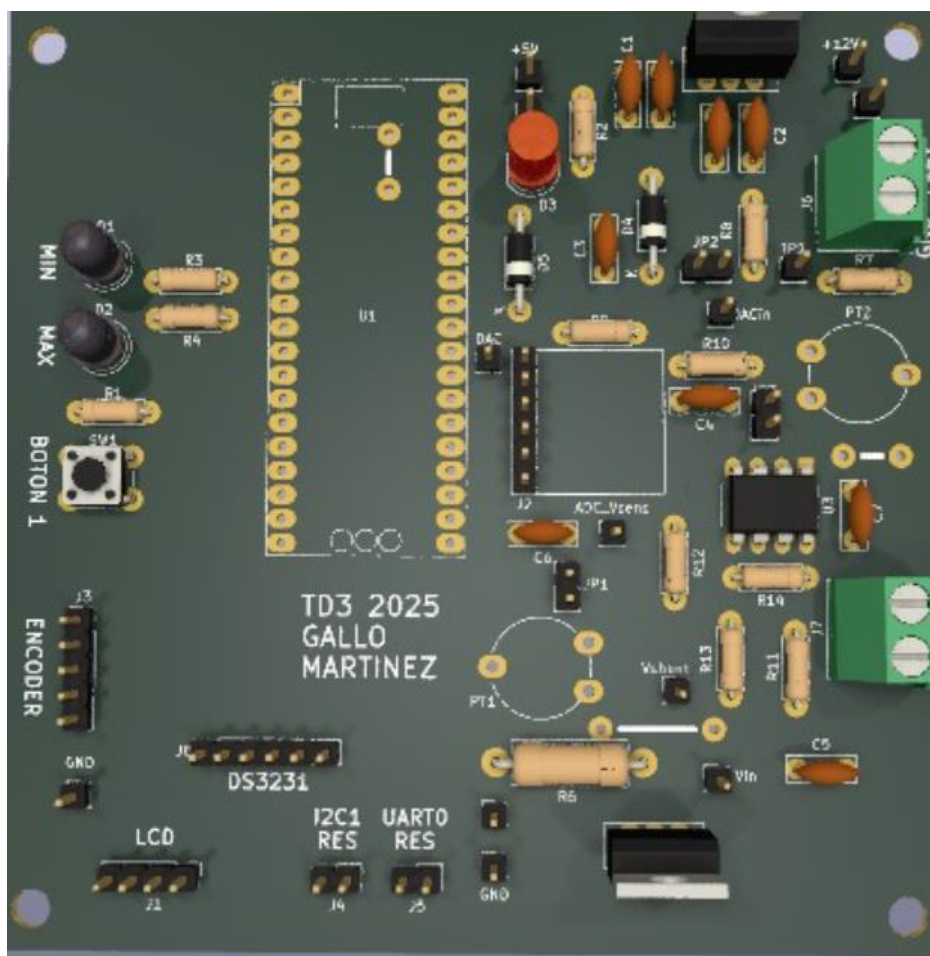
ANEXO V – SERIGRAFIA PCB



ANEXO VI – VISTA 3D PLACA



ANEXO VII – VISTA SUPERIOR PLACA



■

ANEXO VIII – TEST POINT

Test Point	Nombre	Descripción	Valor Estimado
TP1	ADC_VIN	Medición de tensión proporcional que ingresa al ADC para realizar la medición de tensión	0 - 3,3V
TP2	DAC	Señal DAC luego del divisor resistivo	0 - 2,5V
TP3	VDAC	Señal DAC previa al divisor resistivo	0 - 5V
TP4	GND	Tierra	0V
TP5	VIN	Tensión de alimentación de fuente de prueba	0 - 12V
TP6	+5V	Rail de +5V para alimentación	5V
TP7	+5V	Rail de +5V para alimentación	5V
TP8	+12V	Rail de +12V para alimentación LM7805	12V
TP9	+12V	Rail de +12V para alimentación LM7805	12V
TP10	Vshunt	Tensión de sensado proporcional a la corriente que circula por Rshunt	0 - 2,5V
TP11	ADC_SENSE	Medición de tensión proporcional que ingresa al ADC para realizar la medición de corriente sobre Rshunt	0 - 3,3V
TP12	GND	Tierra	0V
TP14	GND	Tierra	0V

ANEXO X – MANUAL DE USO

1. Conectar la fuente a +12V (o mayor)

- Al inicializar el sistema, lee la memoria EEPROM y verificar si hay un setpoint guardado.
 - i. Inicializará en **MODO CONTINUO** en caso de **SÍ** tener un setpoint en memoria.
 - ii. Inicializará en **MODO CONFIGURACIÓN** en caso de **NO** tener un setpoint en memoria.

2. SETEAR VALORES DE SETPOINT

- Girando el encoder → Aumenta o disminuye el valor.
- Apretando el encoder → Cambia de dígito.
- Apretando el encoder por más de 1 segundo → Confirma el valor y lo guarda en memoria, pasando al siguiente valor.

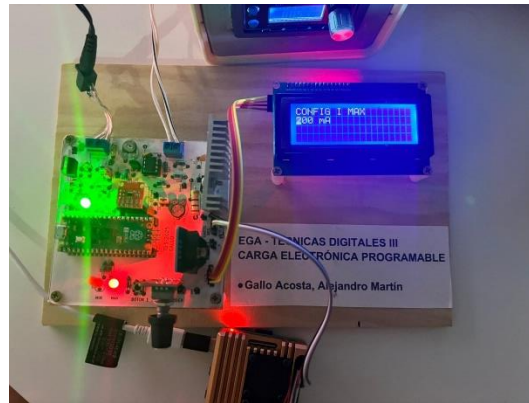
• Setear VMAX



• Setear VMIN



• Setear IMAX



- **Setear IMIN**



- **Setear TIEMPO DE ACTUALIZACIÓN DE R**



- **Setear CANTIDAD DE RESISTENCIAS**



- **Setear RESISTENCIAS**
- Repetir este último paso N veces (*"N" depende del valor CANTIDAD DE RESISTENCIAS*)



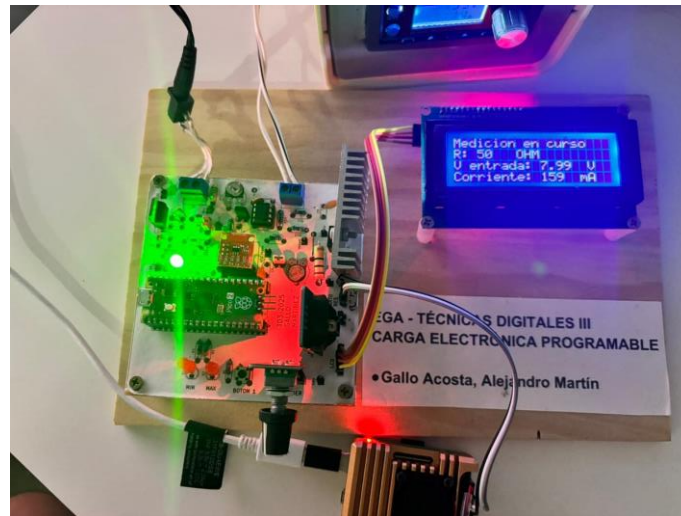
3. Una vez confirmado el último valor, accede a **MODO CONTINUO**
4. Conectar tensión a aplicar a la carga (**0 a 12V**)

Con la tensión aplicada a la carga conectada, el dispositivo funciona en *modo continuo* leyendo y mostrando en pantalla los datos de:

Tensión de entrada

Corriente de la carga

Resistencia actual



5. DURANTE MODO CONTINUO:

- Si se sobrepasa algún valor límite preseteado, se activan las alarmas (leds) y se registra qué alarma y en qué instante ocurrió en la memoria EEPROM.

Este dato se puede observar en pantalla.

- Apretar el botón **CONFIG** si se quiere volver a setear una nueva configuración.



